



билайн
бизнес



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

ВСАДНИКИ

№13 · Билайн бизнес



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

НАЗВАНИЕ «ВСАДНИКИ»

Краткое описание решения:

Веб-сервис формирует рабочий день выездных инженеров с учётом навыков, временных окон, смен, транспорта и времени в пути. Диспетчер получает карту, расписание и объяснение назначений.

Уникальность решения:

- независимая проверка каждого плана
- объяснимость на уровне заявки
- безопасный предпросмотр перепланирования
- работа при недоступности внешнего роутера

О команде

- **Капитан:** Сергеев Николай Александрович, информационные системы и технологии
- **Кол-во участников:** 3 человека
- **Краткое описание:**
 - Собрались специально для хакатона: разработчики и UX/UI-дизайнер из разных университетов, объединив техническую и продуктовую части проекта
 - Место учёбы: СПбГУТ им. Бонч-Бруевича, СПбПУ Петра Великого
 - Город и регион: Санкт-Петербург, Россия

КОМАНДА «ВСАДНИКИ»



**Николай
Сергеев**

- Капитан, Full-Stack разработчик
- @Kolia_Cool
- +7 (999) 249-87-71
- СПбГУТ им. Бонч-Бруевича



Илья Яндукин

- Backend-разработчик
- @clapz1
- +7 (991) 900-86-86
- СПбГУТ им. Бонч-Бруевича



**Кристина
Новожилова**

- UX/UI-дизайнер
- @krisvud_nov
- +7 (999) 205-60-19
- СПбПУ Петра Великого

Краткая история команды:

01

Мы собрались вокруг общей цели - сделать не просто алгоритм для кейса, а законченный продукт, которым действительно сможет пользоваться диспетчер. В команде объединились разработчики из СПбГУТ и UX/UI-дизайнер из СПбПУ, поэтому с самого начала параллельно прорабатывали и техническую часть, и пользовательский сценарий.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Нас заинтересовало сочетание сложной инженерной задачи и понятной практической пользы: здесь нужно не просто построить маршрут, а создать удобный инструмент, который помогает диспетчеру принимать решения в реальном рабочем процессе.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Сложнее всего было согласовать все ограничения между baseline и оптимизацией, корректно реализовать перепланирование уже начатого рабочего дня и при этом сохранить решение понятным диспетчеру. Мы решили это через единую модель ограничений, отдельную валидацию результата и предварительный просмотр изменений до их сохранения.

Техническая суть решения

- Next.js + TypeScript - интерфейс
- FastAPI + Pydantic - API и модели
- OR-Tools / VRPTW - оптимизация
- отдельная валидация ограничений
- SQLite - планы и события
- OSM / OSRM - карта и маршрутизация

Маркетинговая суть решения

Рабочее место диспетчера, которое превращает набор заявок и ограничений в объяснимый план рабочего дня и позволяет безопасно реагировать на изменения.

Следующие шаги:

- пилот на реальных обезличенных данных
- мониторинг качества планов
- учёт пробок и фактического статуса
- интеграция с CRM / FSM



МАРШРУТ

**Интеллектуальное планирование
выездных инженеров**

Из заявок и ограничений - в готовый рабочий день за несколько секунд

Почему ручное планирование сложно

Назначить ближайшего инженера - недостаточно

ДИСПЕТЧЕР

**Собрать рабочий
день
из множества
зависимых
ограничений**

Одно изменение в течение
дня может повлиять сразу на
несколько маршрутов

01

Квалификация

Инженер должен обладать нужным навыком

02

Временные окна

Заявку необходимо начать в допустимое
время

03

Транспорт

Часть работ требует определённого типа
транспорта

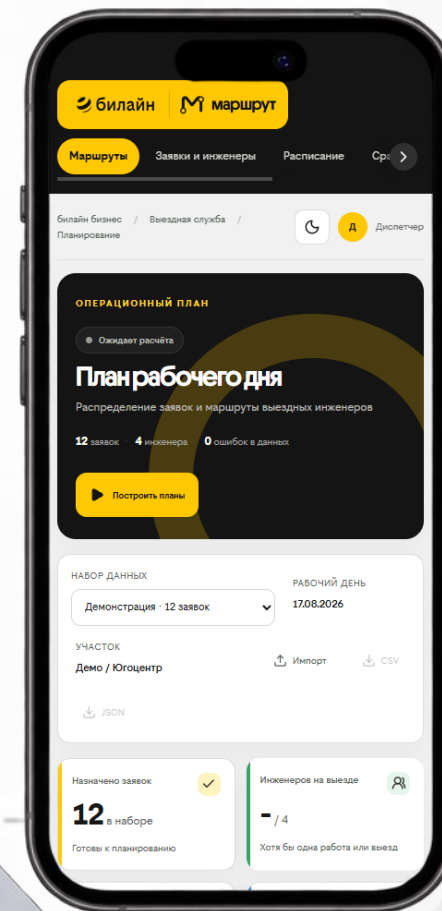
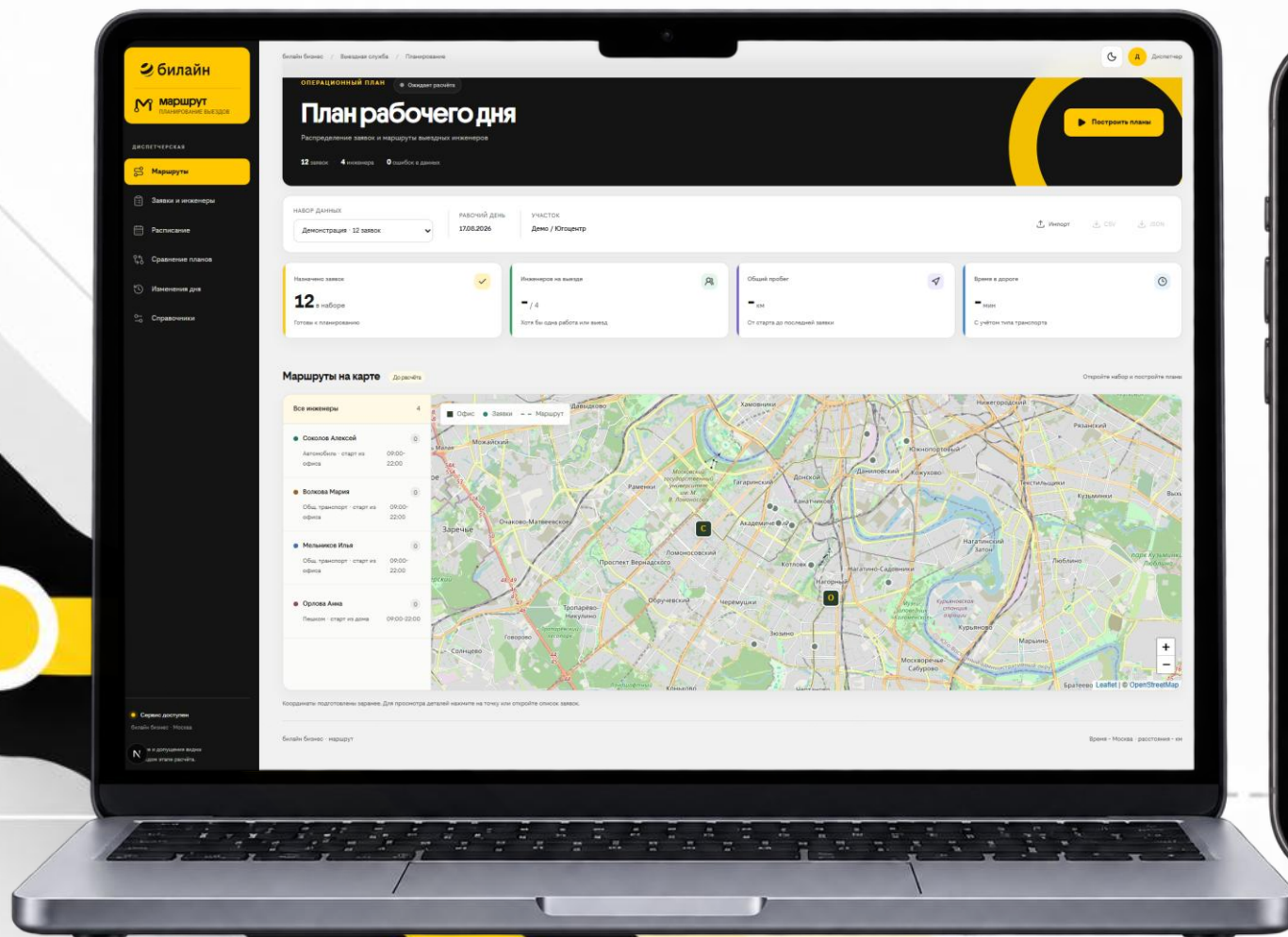
04

Маршрут

Нужно учитывать дорогу, длительность
работ и смену

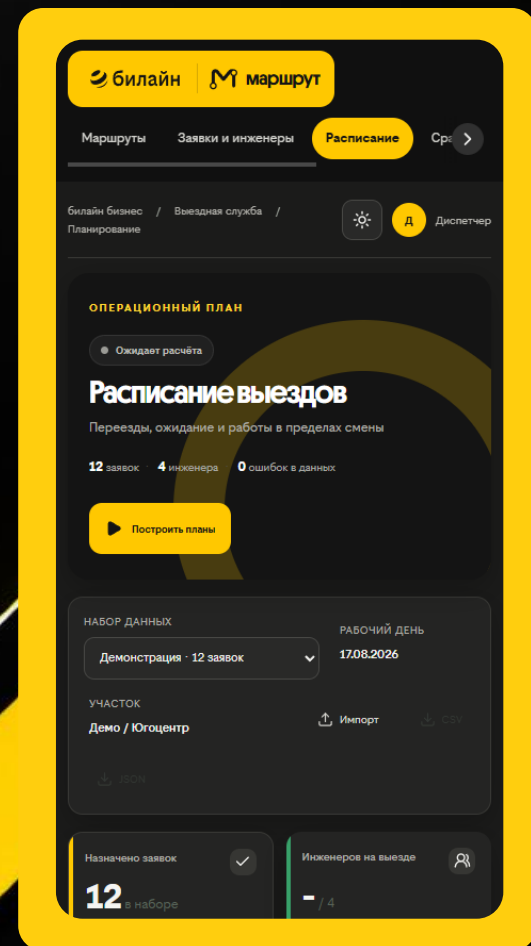
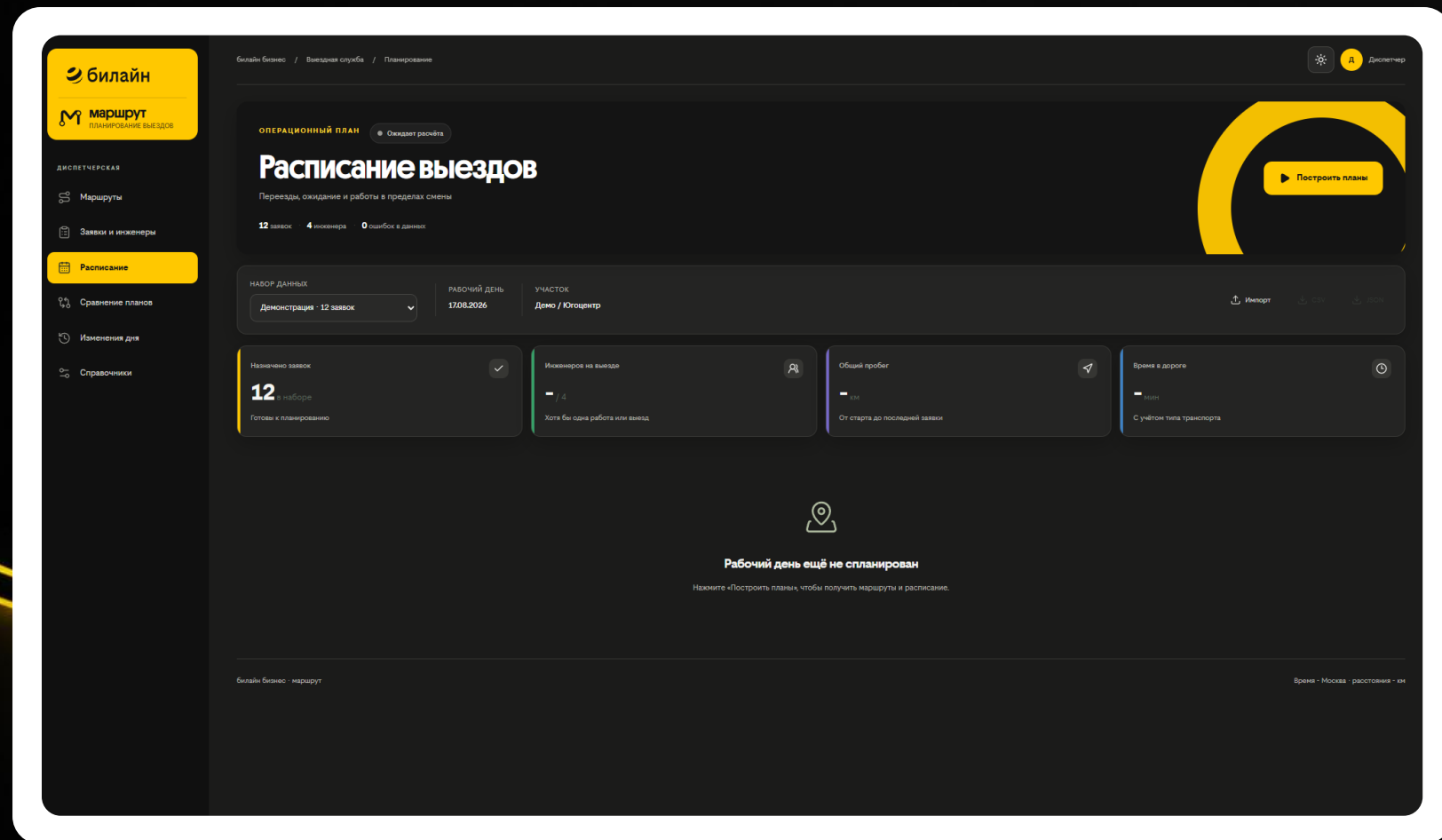
Один рабочий экран вместо ручного планирования

Диспетчер видит не только готовый план, но и понимает, почему система приняла именно такое решение



Интерфейс подстраивается под пользователя

Светлая и тёмная темы · ПК и мобильная версия



Один продукт - три уровня ценности

ДИСПЕТЧЕР

Распределить заявки с учётом ограничений

Меньше ручной работы

РУКОВОДИТЕЛЬ

Видит загрузку инженеров, назначенные заявки и пробег

Понятные метрики

БИЗНЕС

Больше заявок попадает в план, а изменения рабочего дня не требуют полного ручного пересчёта.

Эффективнее используются ресурсы

Основной пользователь - диспетчер выездной инженерной службы

Каждое назначение проходит проверку ограничений

Результат не только строится, но и объясняется диспетчеру



Кандидаты

Навык · транспорт



Планирование

Окно · смена · время в пути
Google OR-Tools / VRPTW



Валидация

Повторная проверка всех ограничений



Объяснение

Почему назначено / не назначено

ЗАЯВКА № Д-010

Заказ подключения/Дозаказ оборудования

Москва, улица Ремизова, дом 15 к 2

Отправлена

Окно начала	10:00-12:00
Длительность	20 мин
Участок	Демо / Югоцентр
Район в исходных данных	Котловка
Навык	Подключение и дозаказы
Транспорт	Любой
Приоритет	3 · Ремонт / дозаказ
Координаты	55.67579, 37.60401

Оборудование: Роутер

До визита: 4 мин в пути + 56 мин ожидания. Работа: 20 мин.
Фиксированные 20 минут исключены; дорога рассчитана отдельно.

Назначить вручную

Почему это назначение

Соколов Алексей

10:00-10:20

- Навык: Подключение и дозаказы
- Начало 10:00 внутри окна 10:00-12:00
- Работа 20 мин., завершение 10:20 до конца смены 22:00

Больше заявок при меньших затратах на одно назначение

Сравнение базового и оптимизированного планов на одних данных

БАЗОВЫЙ

6 / 12

назначено заявок

5,08 км

на назначенную заявку

14,5 мин

в дороге на заявку

ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ

11 / 12

+83,3% назначений

4,59 км

на назначенную заявку

-9,6%

10,82 мин

в дороге на заявку

-25,4%

План меняется вместе с рабочим днём

Срочная заявка сначала показывается как предварительный сценарий - диспетчер подтверждает изменения

СОБЫТИЕ

Перестроить оставшийся день

Начатые и выполненные работы сохраняются. Уже пройденный путь будет учтён.

Автоматический пересчёт использует только состав рабочего дня. Инженер без первоначальных назначений подключается отдельно, через подтверждённое ручное назначение.

Тип события

Срочная заявка

Время события

13:00

Демонстрационная срочная заявка

г.Москва проезд Симферопольский, дом 7

Аварийные работы - 80 мин - окю 120 мин

Посмотреть план со срочной заявкой

Ввести свою срочную заявку

ПРЕДПРОСМОТР · НЕ СОХРАНЁН

Что изменится после подтверждения

Показатель	До - v1	После - v2	Изменение к левому плану
Назначенные заявки	11	11	0 %
Доля назначений	91,7 %	84,6 %	-7,1 п.п.
Задетствованные инженеры	2	2	0 %
Общий пробег	48,8 км	54 км	+10,6 %
Время в дороге	114 мин	123 мин	+7,9 %
Пробег на назначенную заявку	4,44 км	4,91 км	+10,6 %
Дорога на назначенную заявку	10,36 мин	11,18 мин	+7,9 %
Без назначения	1	2	+100 %

Назначено 11 из 12 слева и 11 из 13 справа. Это плановые назначения, не подтверждение выполненных работ. Показатели на заявку делятся на число назначений; при нуле назначений показан дефис. П.п. - процентные пункты.

Количество заявок в планах различается. Разница описывает эти два снимка, а не чистый эффект алгоритма на одинаковых данных.

Подтвердить этот план

Оставить прежний план

Д-001 Соколов Алексей, 18:00, №9 - Отправлена / Соколов Алексей, 18:08, №9 - Отправлена

Д-002 Соколов Алексей, 17:00, №8 - Отправлена / Соколов Алексей, 17:27, №8 - Отправлена

Д-003 Соколов Алексей, 16:07, №7 - Отправлена / Соколов Алексей, 17:06, №7 - Отправлена

ЧТО ПРОИСХОДИТ

01

Сохраняем выполненное

Начатые и завершённые работы остаются на месте.

02

Пересчитываем остаток

Учитываем уже пройденный путь и время события.

03

Показываем разницу

До подтверждения видны изменения по каждой заявке.

Решение остаётся под контролем диспетчера

Не только оптимизация маршрута

Алгоритм предлагает. Диспетчер понимает и контролирует



Объяснимость

Почему заявка получила именно этого инженера



Независимая валидация

Результат дополнительно проверяется



Безопасное перепланирование

Диспетчер видит изменения до их подтверждения

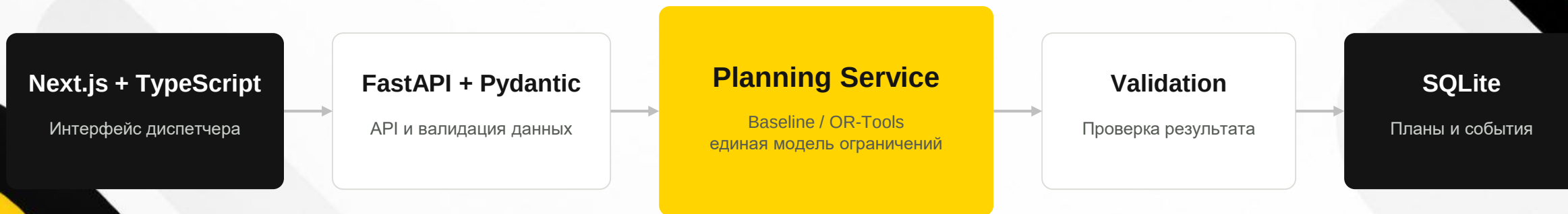


Устойчивость

Прототип сохраняет работоспособность без внешнего роутера

Как устроено решение

Компоненты разделены так, чтобы алгоритм можно было развивать без переделки интерфейса



ВНЕШНИЕ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ СЕРВИСЫ

OpenStreetMap

OSRM · опционально

Матрица времени в пути

Если внешний роутер недоступен, прототип сохраняет работоспособность на локальной матрице

От конкурсного прототипа - к рабочей системе

ПИЛОТ

- Реальные обезличенные данные
- Проверка качества планов
- Настройка бизнес-правил

ИНТЕГРАЦИИ

- CRM / FSM
- Справочники сотрудников
- Оборудование и статусы

ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЕРСИЯ

- GPS и фактическое движение
- Пробки и динамические времена поездки
- Прогноз опозданий
- Многопользовательский режим

НЕ ПРОСТО ПОСТРОИТЬ МАРШРУТ

Помочь диспетчеру принять решение

ПЛАН

Распределить заявки с учётом ограничений

1 рабочий день

до 100 заявок

до 15 инженеров

ОБЪЯСНИТЬ

Показать причины каждого назначения

ПЕРЕСТРОИТЬ

Безопасно обновить оставшийся день



МАРШРУТ

Рабочий день выездной
команды — под контролем



Команда «Всадники» · Кейс Билайн Бизнес